5부 — 분류를 넘어 생성으로

평균과 분포 · 오토인코더와 잠재 공간

앱 페이즈 13~14 (히든 스테이지) · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 60분

학습 목표 ① "분류기를 뒤집으면 생성기가 된다"는 발상을 평균/분포로 체감한다. ② 오토인코더의 인코더-잠재-디코더 구조를 설명한다. ③ 잠재 공간에서 점을 옮길 때 그림이 어떻게 변하는지 관찰하고, 이것이 현대 생성 AI의 출발점임을 안다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 평균과 분포 — 가장 단순한 생성 모델

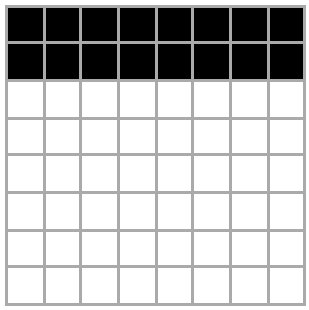
이 절의 목표

같은 라벨 그림을 여러 장 평균내면 "그 라벨의 중심"이 나오고, 거기에 약간의 흔들림을 더하면 매번 살짝 다른 새 그림이 만들어진다는 사실을 손계산으로 확인한다. 이것이 **가장 단순한 생성 모델**이다.

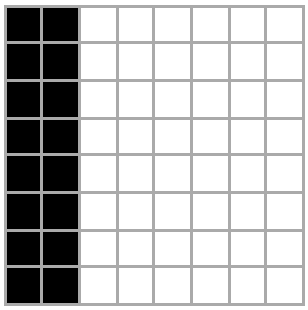
1–1 두 라벨의 평균 이미지 — 미리 제공

두 라벨 A·B의 학습 그림 10장씩을 평균낸 결과입니다. (A = 위쪽 가로줄, B = 왼쪽 세로줄. 3·4부 STEP 1과 동일한 단순 패턴.)

A 평균 (가로줄)



B 평균 (세로줄)



평균이 곧 "그 라벨의 중심"인 이유를 한 줄로:

1–2 분산 이미지 — 의미 해석

학생들이 그린 A 패턴 10장이 매번 정확히 같지 않았다고 하자. 어떤 학생은 가로줄을 1·2행에 그렸고, 어떤 학생은 0·1행에. 이때 분산은 "각 픽셀이 그림마다 얼마나 변했는가"를 나타냅니다.

A 라벨 분산 이미지에서 가장 분산이 큰(밝은) 픽셀은 어디일까요? 그리고 그게 무엇을 의미할까요?

참고 분산이 큰 자리 = 그 라벨 안에서 다양성이 발생하는 영역. 예: A의 경우 "가로줄이 어느 행에 그려졌는가"가 학생마다 달라서 1·2·3행 경계가 가장 분산이 크다.

1–3 보간 — A에서 B로 가는 길 (직접 계산)

보간 식: `G(blend) = (1 − blend)·A + blend·B`. 즉 A와 B 평균을 가중평균. 위 가운데 칸 픽셀 한 개를 골라(예: 0행 0열) blend별 픽셀 값을 직접 계산하세요.

0행 0열 픽셀 — A에서 1, B에서 1 (둘 다 켜짐).

```
blend = 0 → G = (1−0)·1 + 0·1 = ______
blend = 0.5 → G = 0.5·1 + 0.5·1 = ______
blend = 1 → G = 0·1 + 1·1 = ______
```

0행 4열 픽셀 — A에서 1, B에서 0 (A에서만 켜짐).

```
blend = 0 → G = ______
blend = 0.5 → G = ______     (중간값)
blend = 1 → G = ______
```

중간 그림(blend = 0.5)이 두 라벨 어느 쪽으로도 분류되지 않는 "어중간한 그림"이 되는 이유:

1–4 노이즈 = 다양성

같은 blend(예: 0)에 노이즈를 더해 5번 다시 뽑은 결과를 묘사한 표:

시도	노이즈 = 0	노이즈 = 0.2
1번째	A 평균과 동일	A 평균에 무작위 점이 흩뿌려진 그림
2번째	A 평균과 동일	또 다른 무작위 흩뿌림 패턴
3~5번째	계속 동일	매번 살짝씩 다른 그림

"생성 모델이 만드는 다양성"이란 무엇인지 자기 말로 한 줄:

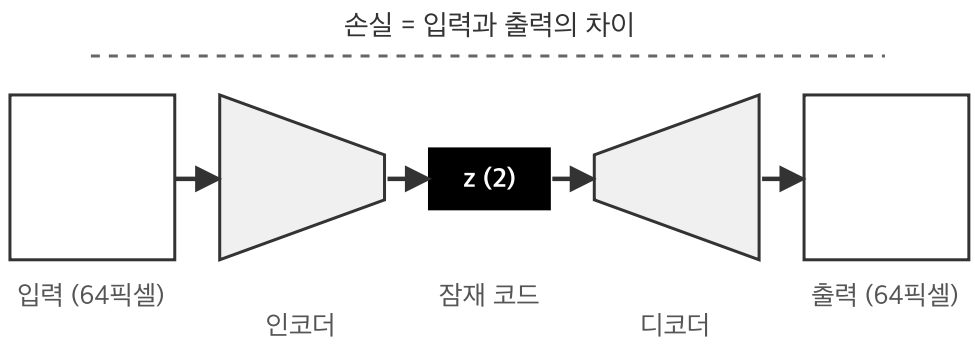
STEP 2. 오토인코더 — 잠재 공간으로

> **이 절의 목표**
>
> 그림 → 짧은 코드 → 그림으로 자기 자신을 복원하는 신경망(오토인코더)의 구조를 이해하고, 가운데 "짧은 코드"가 만드는 **잠재 공간**을 좌표별 그림 결과로 탐험한다.

오토인코더(autoencoder)

그림 → 짧은 코드 → 그림으로 자기 자신을 복원하는 신경망 한 쌍. 가운데 "짧은 코드"를 **잠재 벡터(z)**라 하고, 그 가능한 모든 점들의 공간을 **잠재 공간**이라 부릅니다.

▸ 학습 후 **디코더**는 "잠재 좌표 → 그림"이라는 마법 함수가 됨. → 새 좌표를 넣으면 새 그림 생성.



▲ 오토인코더 구조 — 자기 자신을 복원하도록 학습

2-1 구조 빈칸 채우기

```
입력(64픽셀) → 인코더 → 잠재(_____차원) → 디코더 → 출력(_____픽셀)
학습 목표: _____과 _____이(가) 같아지도록 W·b를 찾기
```

분류 신경망의 학습 목표(라벨 맞추기)와 무엇이 다른가요?

2-2 잠재 공간 탐험 — 9개 좌표 결과 미리 제공

두 라벨(가로줄 A·세로줄 B)로 학습된 오토인코더의 잠재 공간($z_1 \cdot z_2$)에서, 9개 좌표를 디코더에 넣었을 때 나오는 그림을 묘사한 표:

$z_1 \backslash z_2$	$z_2 = -1.5$	$z_2 = 0$	$z_2 = +1.5$
$z_1 = -1.5$	진한 가로줄 A	옅은 가로줄 A	A·B 흐릿하게 겹친 모양
$z_1 = 0$	옅은 A 흔적	A·B 평균 (어중간)	옅은 B 흔적
$z_1 = +1.5$	A·B 흐릿하게 겹친 모양	옅은 세로줄 B	진한 세로줄 B

표를 보고 빈칸을 채우세요.

```
z₁이 −1.5에서 +1.5로 커질수록, 그림이 (라벨 A → 라벨 B)로 변한다 — z₁ 축이 잡고 있는 의미 =
_____
z₂가 −1.5에서 +1.5로 변할 때 어떤 변화가 보이는가? _____
```

평면 위 한 방향(예: z_1이 커질수록)에 그림이 어떻게 변하는지 한 줄로 정리:

2–3 **학습 데이터에 없던 좌표 — 결과 미리 제공**

학습 데이터의 z 분포는 z_1·z_2가 대략 [–1.5, +1.5] 안에 모여 있다. 그 영역 밖 좌표(예: $z_1 = z_2 = 3$)에 점을 두면?

결과 묘사 어느 라벨에도 속하지 않는 **이상하거나 깨진 그림**이 나오는 경우가 많음. 픽셀이 무작위로 흩뿌려지거나, 잘못된 위치에 검은 칸이 생기는 식.

왜 이런 결과가 나오는지, "디코더가 학습한 영역"의 관점에서 한 줄로:

> 현대 생성 AI(VAE, Stable Diffusion 등)는 훨씬 큰 잠재 공간(수백~수천 차원)에서 같은 일을 한다 — 좌표를 잘 고르면 사진·그림·영상·음악도 만들 수 있다.

STEP 3. 5부 마무리

정리 **분류 vs 생성**

	분류 (1~4부)	생성 (5부)
입력	그림	
출력	라벨(0/1, 0~9)	
학습 목표	라벨 맞히기	
대표 도구	단일 뉴런·MLP	

서술 **친구에게 설명하기**

"분류기를 뒤집으면 생성기가 된다"는 말의 뜻을 평균/잠재 공간 개념을 사용해 5~7문장으로 설명하세요.